COURS DE RENFORCEMENT · ANNÉE SCOLAIRE 2026 – 2027

FICHE DE TD N°1

ÉQUATIONS, INÉQUATIONS, SYSTÈMES ET POLYNÔMES

Classe : 1ère S2 | **Prof : M. Racine Thiam** | **CEM Kennedy**

Compétences travaillées dans cette fiche

- Résoudre équations et inéquations du **second degré** et se ramener au second degré.
- Résoudre des équations **irrationnelles** et avec **valeur absolue**.
- Utiliser la **somme** et le **produit** des racines, discuter une équation à **paramètre**.
- Résoudre des **systèmes** linéaires (2×2, pivot de Gauss) et non linéaires.
- **Mathématiser** un problème concret et vérifier la solution.
- **Polynômes** : racines, factorisation, Horner, identification, division euclidienne.

Niveau : ⋆ application directe ⋆⋆ entraînement ⋆⋆⋆ approfondissement DÉMONSTRATION exercice de raisonnement

A · Équations et inéquations du second degré

« Discriminant d'abord, conclusion ensuite »

Exercice 1 • Échauffement ⋆

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $x^2 - 6x + 5 = 0$ b) $4x^2 - 4x + 1 = 0$ c) $2x^2 + x + 3 = 0$ d) $-x^2 + 4x + 5 > 0$

e) $(3x - 2)^2 - (x + 4)^2 \leq 0$ f) $\dfrac{x - 1}{x + 3} \geq 2$ g) $\dfrac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6} < 0$

Exercice 2 • Somme et produit des racines ⋆⋆

1. Justifier que l'équation $x^2 - 5x + 3 = 0$ admet deux solutions x' et x''. **Sans les calculer**, déterminer :

$$x' + x'' \ ; \quad x'x'' \ ; \quad x'^2 + x''^2 \ ; \quad \frac{1}{x'} + \frac{1}{x''} \ ; \quad (x' - x'')^2 \ ; \quad x'^2x'' + x'x''^2.$$

2. Vérifier que -5 est solution de $2x^2 + 7x - 15 = 0$, puis trouver l'autre solution **sans calculer** Δ.
3. Un champ rectangulaire a un périmètre de 34 m et une aire de 60 m^2. Déterminer ses dimensions.

Exercice 3 • Changements de variable ⋆⋆

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ b) $2x - 7\sqrt{x} + 3 = 0$ c) $(x^2 + x)^2 - 8(x^2 + x) + 12 = 0$ d) $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$

Exercice 4 • Radicaux et valeurs absolues ⋆⋆ DÉMONSTRATION

Résoudre dans $\mathbb{R}$ en justifiant les équivalences :

a) $\sqrt{3x + 1} = x - 1$ b) $\sqrt{x + 2} \leq x$ c) $|2x - 3| = x + 1$ d) $|x^2 - 5x| = 6$



Attention aux faux amis ! Pour $\sqrt{A} = B$, on écrit $\big(B \geq 0$ **et** $A = B^2\big)$. Sans la condition $B \geq 0$, tu récupères des solutions qui n'en sont pas. Le bon réflexe : **toujours vérifier** tes solutions dans l'équation de départ.

Exercice 5 • Inéquations produits et quotients ⋆⋆

Résoudre dans $\mathbb{R}$ à l'aide d'un tableau de signes :

a) $\dfrac{(x^2 - 3x + 2)(x^2 - 9)}{x^2 + 1} \geq 0$ b) $\dfrac{1}{x - 1} - \dfrac{1}{x + 1} > 1$ c) $\dfrac{2x + 1}{x - 2} \leq \dfrac{x + 1}{x + 2}$

Exercice 6 • Problèmes du second degré ⋆⋆

1. Trouver un réel qui, ajouté à son inverse, donne $\dfrac{10}{3}$.
2. Trouver deux entiers consécutifs dont la somme des carrés vaut 313.

3. Un jardin carré de Sigma Cap est entouré d'une allée de 1 m de large. L'aire de l'allée est égale à 44 m^2. Quel est le côté du jardin ?

Exercice 7 • Équation à paramètre ⋆⋆⋆

Soit m un réel et (E_m) : $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 3 = 0$.

1. Montrer que le discriminant réduit de (E_m) est $\Delta' = 2m - 2$.
2. Discuter, suivant les valeurs de m, l'existence et le **signe** des solutions de (E_m). Que remarque-t-on ?
3. Pour quelle valeur de m l'équation a-t-elle une solution double ? La donner.
4. Déterminer m pour que 3 soit solution de (E_m).
5. Trouver une relation indépendante de m entre la somme S et le produit P des solutions.
6. Déterminer m pour que $x'^2 + x''^2 = 20$ (attention aux valeurs à rejeter !).
7. Peut-on trouver m pour que les solutions soient **opposées** ? **inverses** ? Justifier.
8. Pour quelles valeurs de m a-t-on $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 3 > 0$ pour tout réel x ?



Méthode de discussion : 1) signe de Δ ; 2) si $\Delta \geq 0$, signe du produit P (solutions de même signe ou non) ; 3) si $P > 0$, signe de la somme S. Et une valeur de m trouvée par calcul n'est valable que si $\Delta \geq 0$: vérifie toujours !

Exercice 8 • Démonstration : somme et produit DÉMONSTRATION ⋆⋆

Soit l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ de discriminant $\Delta \geq 0$ et de solutions $x' = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x'' = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

1. Calculer $x' + x''$. Calculer $x'x''$ en utilisant l'identité $(u - v)(u + v) = u^2 - v^2$.
2. En déduire que si a et c sont de signes contraires, l'équation a toujours deux solutions de signes contraires.

B · Systèmes d'équations

« Une inconnue bien choisie, un problème résolu »

Exercice 9 • Systèmes linéaires 2×2 ⋆

1. Résoudre par la méthode des déterminants : $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$.
2. Discuter suivant le réel m le système $\begin{cases} x + my = 1 \\ mx + 4y = 2 \end{cases}$.

Exercice 10 • Pivot de Gauss et problème ⋆⋆

1. Résoudre par la méthode du pivot de Gauss : $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - y + 2z = 9 \\ 2x + y - z = -3 \end{cases}$.
2. Au marché de Colobane, Awa achète 2 kg de mangues, 1 kg d'oranges et 3 kg de bananes pour 3 500 F. Fatou achète 1 kg de mangues, 2 kg d'oranges et 1 kg de bananes pour 2 400 F. Moussa achète 3 kg de mangues, 2 kg d'oranges et 2 kg de bananes pour 4 300 F. Déterminer le prix d'un kilogramme de chaque fruit.

Exercice 11 • Systèmes non linéaires ⋆⋆

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} x + y = 11 \\ xy = 28 \end{cases} \qquad \begin{cases} x - y = 3 \\ xy = 10 \end{cases} \qquad \begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

Exercice 12 • Systèmes avec changement d'inconnues ⋆⋆⋆

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ en posant de nouvelles inconnues :

$$\begin{cases} \dfrac{2}{x} - \dfrac{1}{y} = 3 \\ \dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{y} = 5 \end{cases} \qquad \begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 5 \\ x + y = 13 \end{cases} \qquad \begin{cases} x^2 + y^2 = 20 \\ xy = 8 \end{cases}$$

Exercice 13 • Problème d'âges ⋆⋆

Aujourd'hui, M. Diop a le triple de l'âge de son fils. Dans 12 ans, il aura le double de l'âge de son fils.

1. Choisir les inconnues (une phrase pour chacune, avec l'unité) et compléter un tableau « âge aujourd'hui / âge dans 12 ans ».
2. Traduire chaque phrase par une équation, résoudre le système et conclure. Vérifier.



Mathématiser, c'est traduire : « le double de l'âge du fils dans 12 ans » s'écrit $2(y+12)$ et **pas** $2y+12$: les parenthèses sont importantes ! Termine toujours par une phrase qui répond à la question.

C · Polynômes

« Factoriser, c'est simplifier la vie »

Exercice 14 • Développer, réduire, ordonner ⋆

1. Développer, réduire et ordonner $P(x) = (x^2 - x + 1)(x+2) - (x-1)^3$. Quel est son degré ? Est-ce surprenant ?
2. Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout réel x : $x^3 - 7x + 6 = (x-1)(ax^2 + bx + c)$, puis factoriser complètement $x^3 - 7x + 6$.

Exercice 15 • Racine évidente, Horner ⋆⋆

1. Soit $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$. Vérifier que -1 est racine de P, factoriser P à l'aide de la méthode de Horner, puis résoudre $P(x) > 0$.
2. Soit $Q(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$. Trouver une racine entière de Q, factoriser Q et résoudre $Q(x) \leq 0$.
3. Déterminer le réel m pour que 2 soit racine de $R(x) = x^3 + mx^2 - 4x + 4$, puis factoriser $R(x)$.

Exercice 16 • Bicarré et identification ⋆⋆

1. Factoriser $P(x) = x^4 - 13x^2 + 36$ en produit de quatre polynômes de degré 1, puis résoudre $P(x) < 0$.
2. Déterminer le polynôme T de degré 2 tel que $T(0) = 3$, $T(1) = 0$ et $T(-1) = 8$, puis factoriser $T(x)$.

Exercice 17 • Division euclidienne ⋆⋆

Effectuer la division euclidienne de $A(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ par $B(x) = x^2 - x + 1$. Écrire l'égalité obtenue et la vérifier pour $x = 0$ et $x = 1$.

Exercice 18 • Pourquoi une racine donne un facteur DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. Démontrer que pour tout entier $k \geq 1$ et tous réels x et a : $x^k - a^k = (x-a)\left(x^{k-1} + x^{k-2}a + \cdots + xa^{k-2} + a^{k-1}\right)$.
2. Soit $P(x) = c_n x^n + \cdots + c_1 x + c_0$ et a une racine de P. En écrivant $P(x) = P(x) - P(a)$, démontrer qu'il existe un polynôme Q tel que $P(x) = (x-a)Q(x)$.
3. **Application :** déterminer tous les polynômes de degré au plus 2 qui s'annulent en -2 et en 1. Quel est celui qui prend la valeur 6 en 0 ?

Exercice 19 • Polynôme réciproque de degré 3 ⋆⋆⋆

Soit $P(x) = 2x^3 + 3x^2 + 3x + 2$.

1. Remarquer la symétrie des coefficients. Vérifier que -1 est racine de P.
2. Factoriser $P(x)$ et résoudre $P(x) = 0$, puis $P(x) < 0$.



Astuce : quand les coefficients sont symétriques $(2,3,3,2)$ et le degré impair, -1 est **toujours** racine. Pense à tester 1, -1, 2, -2… avant de te lancer dans des calculs compliqués !

D · Fractions rationnelles et synthèse

« On rassemble tout »

Exercice 20 • Fractions rationnelles ⋆⋆ DÉMONSTRATION

1. Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout $x \neq -1$: $\dfrac{x^2+3x+4}{x+1} = ax + b + \dfrac{c}{x+1}$.
2. DÉMONSTRATION Démontrer que pour tout entier $k \geq 1$: $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}$. En déduire, pour $n \geq 1$, la somme

$$S_n = \frac{1}{1\times 2} + \frac{1}{2\times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Exercice 21 • Une racine qui ne bouge pas ⋆⋆⋆

Soit m un réel et (E_m) : $(m-2)x^2 - 2(m-1)x + m = 0$.

1. Résoudre (E_m) pour $m = 2$.
2. Pour $m \neq 2$, vérifier que 1 est solution de (E_m) quel que soit m. À l'aide du produit des solutions, en déduire l'autre solution x''.
3. Calculer le discriminant réduit Δ' et confirmer le résultat. L'équation peut-elle avoir une solution double ?
4. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles $x'' > 1$, puis celles pour lesquelles x'' est négative.

Exercice 22 • Vrai ou faux ? Justifier DÉMONSTRATION ⋆⋆

Pour chaque affirmation, répondre par vrai ou faux et **justifier** (démonstration ou contre-exemple).

1. Si une équation du second degré a un discriminant positif, ses deux solutions sont positives.
2. Si a et c sont de signes contraires, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ a deux solutions distinctes.
3. Le polynôme $x^3 + x + 1$ admet une racine entière.
4. Le polynôme $x^3 - 3x + 2$ est divisible par $(x-1)^2$.
5. Le système $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 5 \end{cases}$ admet une infinité de solutions.



Règle d'or : un **contre-exemple** suffit pour montrer qu'une affirmation est fausse ; pour montrer qu'elle est vraie, il faut une **démonstration** valable dans tous les cas.

Exercice 23 • Problème de synthèse ⋆⋆⋆

Soit $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.

1. Calculer $P(3)$, puis factoriser complètement $P(x)$.
2. Soit $f(x) = \dfrac{P(x)}{x^2 - 5x + 6}$. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f et simplifier $f(x)$ sur D_f.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $f(x) \leq 1$, puis $P(x) \geq 0$.
4. Résoudre le système $\begin{cases} x + y = 1 \\ xy = -6 \end{cases}$ et faire le lien avec les racines de P.



Le mot de la fin : en 1ère S2, la régularité paie ! Refais les exercices où tu as bloqué, vérifie tes solutions, et rédige avec des phrases (« on sait que… donc… »). La réussite, c'est maintenant ! **M. Thiam**

SIGMA CAP PROFDEMATHS 2.0